Les suites numériques

Résumé de cours

I. Généralités

Suite $(u_n)_{n\geq n_0}$: fonction de $I=\{n\in\mathbb{N}\,/\,n\geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme général, u_{n_0} premier terme. Définition explicite ($u_n=f(n)$) ou par récurrence (u_{n_0} donné et $u_{n+1}=g(u_n)$). Propriétés des suites récurrentes : raisonnement par récurrence.

II. Majorée, minorée, bornée

Majorée : $u_n\leq M$; minorée : $u_n\geq m$; bornée $\Leftrightarrow (\exists\alpha>0)\ |u_n|\leq\alpha$ pour tout $n\in I$.

III. Monotonie

Croissante $\Leftrightarrow u_{n+1}\geq u_n$; décroissante $\Leftrightarrow u_{n+1}\leq u_n$; constante $\Leftrightarrow u_{n+1}=u_n$ (stricte avec $>$, $<$). Méthodes : signe de $u_{n+1}-u_n$; sens de f si $u_n=f(n)$; $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 si $u_n>0$.

IV. Suites arithmétiques et géométriques

	Arithmétique de raison r	**Géométrique de raison q**
Définition	$u_{n+1}=u_n+r$	$u_{n+1}=q\,u_n$
Terme général	$u_n=u_p+(n-p)r$; $u_n=u_0+nr$	$u_n=u_p\,q^{n-p}$; $u_n=u_0\,q^n$
3 termes consécutifs a,b,c	$a+c=2b$	$b^2=ac$
Somme $u_p+\cdots+u_n$	$(n-p+1)\dfrac{u_p+u_n}{2}$	$u_p\dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ $(q\neq1)$
Sommes de référence	$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$	$1+q+\cdots+q^n=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$

Suite auxiliaire. Pour $u_{n+1}=au_n+b$ ($a\neq1$), on pose $v_n=u_n-\ell$ avec $\ell=a\ell+b$: (v_n) est géométrique de raison a, d'où $u_n=\ell+(u_0-\ell)a^n$.